Prueba 1: Ocupación Máxima y Bloqueo de Aforo

Proyecto:	Parqueadero Inteligente ESP32	**Módulo Evaluado:**	Control de Accesos y Aforo
Objetivo:	Verificar la capacidad del sistema para denegar el acceso a vehículos adicionales cuando la ocupación alcanza el límite máximo configurado.		
Componentes:	ESP32 DevKit, Lector RFID RC522, Servo SG90, Pantalla LCD 1602A, Panel Web Admin.		

1. Descripción y Criterios de Aceptación

Esta prueba evalúa la integridad lógica del sistema de conteo de aforo. Al alcanzar la capacidad máxima permitida (definida en la variable global `cupos`), el microcontrolador debe bloquear automáticamente el accionamiento del servomotor de la barrera y actualizar las salidas visuales.

- **Pantalla LCD 1602A:** Debe mostrar en la segunda línea la palabra `LLENO` y en la primera línea los cupos libres como `Libres 0/N`.
- **Servomotor SG90:** La barrera debe permanecer cerrada en posición de reposo (0°).
- **Servidor Web ESP32:** El panel del administrador (`/admin`) debe marcar 0 cupos disponibles y registrar el evento de intento rechazado.

2. Procedimiento de Ejecución Paso a Paso

1. **Configuración del Aforo:** Acceder al panel de administración (`http://192.168.4.1/admin`) y fijar el parámetro de capacidad total en `5 cupos`.
2. **Simulación de Ocupación Progresiva:** Escanear secuencialmente 5 tarjetas RFID válidas previamente registradas en la base de datos para simular el ingreso de 5 vehículos. Verificación periódica de reducción de cupos.
3. **Ejecución de la Condición Límite:** Presentar una sexta tarjeta RFID autorizada al lector RC522 con el estacionamiento al 100% de su capacidad.
4. **Inspección de Respuesta del Hardware:** Medir el ángulo del servomotor SG90, registrar el mensaje mostrado en la pantalla LCD y verificar los logs seriales.

3. Registro de Resultados y Validación

PARÁMETRO EVALUADO	VALOR ESPERADO	VALOR OBTENIDO	ESTADO
Mensaje Pantalla LCD	"Libres 0/5" / "LLENO"	Libres 0/5 / LLENO	Aprobado
Posición del Servomotor	0° (Barrera Abajo)	0° (Bloqueada)	Aprobado
Respuesta Lector RFID	Denegación de ingreso	Entrada rechazada	Aprobado
Registro Panel Web (/admin)	Ocupación: 5/5 (0 Libres)	Ocupación: 5/5 (0 Libres)	Aprobado

4. Dictamen de la Prueba

Resultado Final: CONFORME. El sistema cumple estrictamente con las restricciones de seguridad y control de aforo por sobrecupo en tiempo real.

Firma del Desarrollador / Estudiante

Firma del Evaluador / Docente